

Intolerâncias e sensibilidades alimentares de base genética — Sérgio F

Predisposição genética prevista para 626 alimentos de consumo frequente a nível europeu e mundial, por categoria
Relatório gerado a 2 de outubro de 2026 (hora local)

Base genética: ADN bruto de um chip de genotipagem (GRCh38, 684 967 SNPs) + imputação local (Beagle 5.5, painel 1000 Genomes 30x; só genótipos com DR2 $\geq$ 0,8). Os dados genéticos não saíram do computador local. Só genética: não se usaram análises nem exames.

Mecanismos avaliados: 28 mecanismos (lactase, doença celíaca, intolerância hereditária à frutose, sacarase-isomaltase, histamina, cafeína, sal, álcool, fígado x açúcar, resposta glicémica, ferro, destoxificação de fumados, favismo, oxalato, purinas, PKU, gordura saturada, sabor amargo e coentros, entre outros), com ~140 variantes e varrimento ClinVar de ~130 genes do metabolismo alimentar.

Lista de alimentos: alimentos mais consumidos a nível europeu e mundial (produtos das Folhas de Balanço Alimentar da FAO desdobrados em alimentos concretos, tabelas de composição de alimentos e pratos e produtos processados frequentes), sem duplicados.

Importante: é uma leitura genética de predisposição, não um diagnóstico. A genética explica só uma parte das intolerâncias; as alergias IgE e a sensibilidade a FODMAP não são previsíveis pelos genes. Todas as indicações são **sugestão (não aplicada)**.

vermelho evitar / probabilidade alta **laranja** limitar, efeito dependente da dose **amarelo** vigiar / sensibilidade possível. Por pedido, o relatório mostra **só os alimentos com predisposição**; os restantes estão contados mas não listados.

1. Resumo executivo

Classe	N.º de alimentos	%
Evitar / probabilidade alta de intolerância	0	0.0%
Limitar (dependente da dose)	140	22.4%
Vigiar / sensibilidade possível	162	25.9%
Sem predisposição genética (gene avaliado sem alteração, não determinável ou sem ligação genética conhecida)	324	51.8%
Total analisado	626	100%

324 dos 626 alimentos verificados não mostram predisposição genética (não são listados neste relatório).

Leitura rápida. Nenhum alimento fica a vermelho: não há nenhuma intolerância genética “clássica”. As cores laranja e amarela vêm de efeitos **dependentes da dose**, não de intolerância verdadeira:

- **Açúcar livre e frutose em excesso** (laranja; açúcar, mel, xaropes, refrigerantes, sumos, doces e pastelaria): PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável tornam o fígado mais sensível a doses altas de açúcar; o HSD17B13 protetor atenua. A fruta inteira não entra aqui.
- **Sal** (laranja nos muito salgados: enchidos, presunto, queijos muito salgados, conservas salgadas, molho de soja, caldos em cubo, snacks): AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3 e ACE em perfil de sensibilidade ao sal.
- **Cafeína** (laranja no café e nas bebidas energéticas; amarelo no chá, cola e chocolate negro): CYP1A2 não induzível com alelos de depuração lenta + ADORA2A C/C.
- **Álcool** (laranja em todas as bebidas alcoólicas): sem rubor (ALDH2 e ADH1B normais), mas o fígado genético (PNPLA3 + Pi*MZ) aumenta a suscetibilidade.
- **Histamina** (amarelo: queijos curados, enchidos, peixe em conserva ou fumado, fermentados, vinho, vinagre, espinafre, beringela, abacate): DAO com 2 variantes heterozigóticas + HNMT Thr105Ile heterozigoto. Evidência fraca.
- **Sacarose** (amarelo; reforça o laranja dos doces): **SI Val15Phe heterozigoto**, com atividade de sacarase ligeiramente menor.
- **Hidratos refinados** (amarelo: pão branco, arroz branco, batata, farinhas refinadas): TCF7L2, FTO, MTNR1B e FABP2 heterozigotos — resposta glicémica intermédia, pior à noite.
- **Outros amarelos:** vísceras e morcela (ferro heme; HFE H63D heterozigoto), carne carbonizada e fumados (GSTM1 nulo provável + GSTA1*B/*B + NAT2 lento), alimentos fortificados (ferro e ácido fólico; HFE + MTHFR composto), alcaçuz/regaliz (sensibilidade ao sal) e coentros (OR6A2: só sabor a sabão possível).

Boas notícias genéticas: tolerante à lactose (LCT, 2 SNPs), sem risco genético de doença celíaca (sem DQ2/DQ8), sem intolerância hereditária à frutose (ALDOB), sem favismo (G6PD), sem PKU (PAH), resposta típica à gordura saturada (APOA2, APOE ε3/ε3, LIPC), baixa predisposição a ácido úrico alto (ABCG2 normal), sem hiperoxalúria genética (AGXT), provador intermédio de amargo nas crucíferas (que com GSTM1 nulo dão até mais benefício) e secretor FUT2.

O que este trabalho acrescenta ao que já se sabia

- **Sacarase-isomaltase (SI) Val15Phe heterozigoto** (rs9290264 C/A, chip): variante comum de função reduzida, associada a síndrome do intestino irritável e a sintomas com sacarose. Sem G1073D. *Novo*.
- **ALDOB:** A149P, A174D e N334K ausentes → intolerância hereditária à frutose muito improvável. *Novo*.
- **PAH:** 9 variantes de PKU frequentes na Europa ausentes (antes só a R408W). *Novo*.
- **Lactase confirmada por um 2.º SNP** (–22018, rs182549) e sem alelos de persistência não europeus. DQ2.2 também ausente. *Reforço*.

- **Sal:** o perfil “sensibilidade alta” da interpretação anterior é explicado por ADD1 Gly460Trp, CYP11B2 –344 T/T, GNB3 825T e AGT M235T. *Detalhe novo.*
- **Cafeína:** rs2472297 e rs2470893 C/C (CYP1A1/CYP1A2, depuração mais lenta) somam-se ao CYP1A2 *1F A/C e ADORA2A C/C. *Detalhe novo.*
- **Coentros:** OR6A2 rs72921001 C/A, 1 alelo associado ao sabor a sabão (efeito pequeno). *Novo.*
- **AGXT** haplótipo “minor” (P11L + I340M) heterozigoto, sem G170R: sem relevância clínica isolada. **APOA2** –265 não C/C e **LIPC** –514 C/C: resposta típica à gordura saturada. *Novo.*
- **ClinVar em ~130 genes do metabolismo alimentar** (chip + imputação): nenhuma variante patogénica nova; só o Pi*Z já conhecido. *Novo.*
- Confirmados: DAO/HNMT ligeiramente reduzidos, G6PD normal, ALDH2/ADH1B normais, FUT2 secretor, GALT Duarte heterozigoto (sem relevância), HFE H63D heterozigoto, MTHFR composto, GSTM1 nulo provável.

Notas não genéticas (não entram nas cores): a toranja e o pomelo interagem com medicamentos metabolizados pelo CYP3A4; o café não filtrado (êmbolo, fervido) sobe o LDL pelo cafestol; a vitamina K das folhas verdes só importa se um dia houver anticoagulação com cumarínicos (VKORC1 T/T + CYP2C9 *1/*3).

2. Mecanismos e genes avaliados

Mecanismo	Genes	Genótipo (strand +, GRCh38)	Leitura	Evidência	Confiança
Açúcar livre/frutose x fígado	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	PNPLA3 I148M C/G; MBOAT7 C/T; Pi*MZ provável; HSD17B13 protetor (atenua)	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M	Moderada	chip + imputação
Cafeína	CYP1A2, ADORA2A	CYP1A2 *1F A/C (não induzível; rs2472297 e rs2470893 C/C, depuração mais lenta) + ADORA2A rs5751876 C/C	Metabolização mais lenta e maior sensibilidade (sono): efeito dependente da dose e da hora	Moderada	chip
Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	AGT M235T A/G; ADD1 G460W G/T; CYP11B2 –344 T/T; GNB3 825 C/T; ACE (rs4343 G/A)	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal	Moderada-fraca	chip
Álcool	ALDH2, ADH1B, PNPLA3, SERPINA1, MBOAT7	ALDH2 G/G e ADH1B C/C (sem rubor); PNPLA3 I148M; Pi*MZ provável; MBOAT7 C/T	Tolerância aguda normal, mas maior suscetibilidade hepática ao álcool	Moderada-forte	chip + imputação
Sacarose (sacarase-isomaltase)	SI	Val15Phe (rs9290264 C/A) heterozigoto; sem G1073D	Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Moderada-fraca	chip
Histamina alimentar	AOC1 (DAO), HNMT	DAO Thr16Met C/T + His645Asp C/G; HNMT Thr105Ile C/T (todos heterozigotos); sem –691T nem Ser332Phe	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Fraca	chip
Hidratos refinados / índice glicémico alto	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	TCF7L2 rs7903146 C/T + rs12255372 G/T; FTO het; MTNR1B C/G; FABP2 Ala54Thr het	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Moderada-fraca	chip + imputação
Ferro heme	HFE, TMPRSS6	HFE H63D C/G (sem C282Y nem S65C); TMPRSS6 A/G	Alimento muito rico em ferro heme; portador H63D com absorção ligeiramente maior (risco de sobrecarga baixo)	Fraca	chip
Alimentos fortificados (ferro, ácido fólico)	HFE, MTHFR	HFE H63D C/G; MTHFR C677T G/A + A1298C T/G	Ferro adicionado e ácido fólico sintético: preferir fontes naturais	Fraca	chip
Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	GSTM1, GSTA1, NAT2	GSTM1 nulo provável; GSTA1 *B/*B; NAT2 *5/*5 (lento)	Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Fraca-moderada	chip + inferência (GSTM1 é CNV)
Coentros (sabor a sabão)	OR6A2	rs72921001 C/A (1 alelo “sabão”)	Probabilidade ligeiramente maior de achar os coentros com sabor a sabão (só sabor)	Fraca	chip
Alcaçuz/regaliz (glicirrizina)	CYP11B2, AGT, ADD1	CYP11B2 –344 T/T + perfil de sensibilidade ao sal	A glicirrizina retém sódio; mais relevante com sensibilidade ao sal	Fraca	chip
Lactose (lactase)	LCT/MCM6	–13910 C/T (rs4988235 G/A) + –22018 G/A (rs182549 C/T): 1 alelo de persistência	Persistência da lactase (dominante): tolerante à lactose	Forte	chip (2 SNPs concordantes)
Glúten — doença celíaca	HLA-DQ2.5/DQ2.2/DQ8	rs2187668 C/C; rs7454108 T/T; tags DQ2.2 negativas; HLA imputado sem DQ2/DQ8; PGS celíaca p3,9	Sem os haplótipos necessários à doença celíaca (valor preditivo negativo ≈ 99%)	Forte	chip + imputação
Intolerância hereditária à frutose	ALDOB	A149P, A174D e N334K ausentes	Sem as variantes que causam ~90% dos casos europeus	Forte	chip
Favismo	G6PD	Sem A–, sem Mediterrânea (hemizigoto normal)	Sem risco genético de hemólise com favas	Forte	chip

Mecanismo	Genes	Genótipo (strand +, GRCh38)	Leitura	Evidência	Confiança
Gordura saturada	APOA2, APOE, LIPC	APOA2 –265 T/C (não C/C); APOE ε3/ε3; LIPC –514 C/C	Resposta típica à gordura saturada	Moderada- fraca	chip + imputação
Oxalato	AGXT	P11L C/T + I340M A/G (haplótipo “minor” comum, heterozigoto); G170R ausente	Sem predisposição genética relevante a hiperoxalúria	Moderada	chip
Purinas (ácido úrico)	ABCG2, SLC2A9, SLC22A12	ABCG2 Q141K e Q126X ausentes; SLC2A9 heterozigoto; SLC22A12 T/C	Predisposição baixa a hiperuricemia (sem o alelo ABCG2 de maior efeito)	Moderada	chip + imputação
Amargo / crucíferas	TAS2R38, GSTM1	TAS2R38 heterozigoto nos 3 SNPs (PAV/AVI provável); GSTM1 nulo provável	Provador intermédio; com GSTM1 nulo os isotiocianatos ficam mais tempo (benefício)	Moderada	chip
Fenilalanina (aspartame)	PAH	R408W, IVS12+1, IVS10-11, R261Q, R158Q, P281L, I65T, A403V, L48S ausentes	Sem PKU (o aspartame só é restrito na PKU)	Forte	chip
Galactose	GALT	N314D (Duarte) A/G heterozigoto	Portador Duarte: sem relevância clínica	Moderada	chip
Amido (amilase salivar)	AMY1	número de cópias não mensurável	Não determinável (CNV); SI Val15Phe pode reduzir ligeiramente a isomaltase	—	não determinável
FODMAP / polióis / frutose em excesso	—	sem teste genético validado	Não determinável pela genética	—	não determinável
Alergia IgE	HLA-DQB1, IL4R, FLG	IL4R Q576R A/G; FLG possível LoF não confirmada; HLA rs9275596 C/T	Alergia alimentar IgE não previsível pela genética (só contexto atópico)	Fraca	parcial
Mastócitos / triptase	TPSAB1	número de cópias não mensurável	Alfa-triptasemia hereditária não determinável	—	não determinável
Alfa-gal (carne vermelha)	ABO	grupo O provável	Síndrome alfa-gal depende de picadas de carraça; a genética quase não prevê	Muito fraca	chip + imputação
Absorção de vitamina B12 / microbioma	FUT2	W154X G/A (secretor)	Secretor: absorção típica	Moderada	chip
Ómega-3 / ácidos gordos	FADS1/2	rs174546 C/C, rs174537 G/G	Conversão eficiente de ALA/LA	Moderada	chip

Cores desta tabela: laranja/amarelo = mecanismo com predisposição; verde = gene avaliado sem predisposição; cinzento = não determinável. Os mecanismos “informativos” (libertadores de histamina, bloqueio da DAO pelo chá, cafestol, toranja, vitamina K, ferro em porções normais) não dão cor a nenhum alimento.

3. Alimentos com predisposição, por categoria

Em cada categoria só aparecem os alimentos a vermelho, laranja ou amarelo, ordenados por gravidade. A última linha de cada categoria indica quantos alimentos foram verificados sem predisposição genética.

3.1 Laticínios — 42 alimentos verificados

limitar: 7 · vigiar: 14 · sem predisposição genética: 21

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Gelado de nata Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Leite condensado Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Queijo azul (roquefort, gorgonzola) Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Queijo feta Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Queijo fundido em fatias Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Queijo halloumi Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Queijo parmesão Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Arroz-doce Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase) Hidratos refinados / índice glicémico alto	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI; TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose · Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose. Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada <i>chip + imputação</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
logurte açucarado com fruta Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
logurte líquido açucarado Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Kefir de leite Vigiar	Histamina alimentar	AOC1 (DAO), HNMT	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Fraca <i>chip</i>
Leite achocolatado Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Leite-creme / pudim de leite Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Natas para bater com açúcar Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Queijo brie / camembert Vigiar	Histamina alimentar Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AOC1 (DAO), HNMT; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Fraca <i>chip</i>
Queijo cheddar maturado Vigiar	Histamina alimentar Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AOC1 (DAO), HNMT; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Fraca <i>chip</i>
Queijo curado de vaca Vigiar	Histamina alimentar Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AOC1 (DAO), HNMT; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Fraca <i>chip</i>
Queijo de cabra curado Vigiar	Histamina alimentar Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AOC1 (DAO), HNMT; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Fraca <i>chip</i>
Queijo de ovelha amanteigado Vigiar	Histamina alimentar Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AOC1 (DAO), HNMT; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Fraca <i>chip</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Queijo de pasta semidura jovem Vigiar	Histamina alimentar Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AOC1 (DAO), HNMT; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Fraca <i>chip</i>
Queijo emmental Vigiar	Histamina alimentar Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AOC1 (DAO), HNMT; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Fraca <i>chip</i>

3.2 Cereais e derivados — 55 alimentos verificados

limitar: 2 · vigiar: 24 · sem predisposição genética: 29

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Bolachas de chocolate recheadas Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Cereais de pequeno-almoço açucarados Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Hidratos refinados / índice glicémico alto Sacarose (sacarase-isomaltase) Alimentos fortificados (ferro, ácido fólico)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2; SI; HFE, MTHFR	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B) · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose · Ferro adicionado e ácido fólico sintético: preferir fontes naturais	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose. Preferir versões sem ferro nem ácido fólico adicionados.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Arroz agulha Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Arroz branco Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Arroz carolino Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Baguete Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto Sal (sensibilidade da tensão arterial)	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B) · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Bolacha / galete de arroz Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Bolachas Maria Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase) Hidratos refinados / índice glicémico alto	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI; TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose · Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose. Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada <i>chip + imputação</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Bolachas de água e sal Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto Sal (sensibilidade da tensão arterial)	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B) · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Croissant Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Cuscuz Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Farinha de arroz Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Farinha de milho / polenta Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Flocos de milho (corn flakes) Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase) Alimentos fortificados (ferro, ácido fólico) Sal (sensibilidade da tensão arterial)	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2; PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI; HFE, MTHFR; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B) · Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose · Ferro adicionado e ácido fólico sintético: preferir fontes naturais · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia. Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose. Preferir versões sem ferro nem ácido fólico adicionados. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Granola Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Muesli com açúcar Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Papo-seco / carcaça Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto Sal (sensibilidade da tensão arterial)	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B) · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Pizza (massa) Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto Sal (sensibilidade da tensão arterial)	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B) · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Pão branco de trigo Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto Sal (sensibilidade da tensão arterial)	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B) · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Pão de forma branco Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto Sal (sensibilidade da tensão arterial)	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B) · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Pão de milho (broa) Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip</i>
Pão de mistura (trigo e centeio) Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip</i>
Pão pita / naan Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto Sal (sensibilidade da tensão arterial)	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B) · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Pão sem glúten Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Sêmola de trigo Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Tostas Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>

3.3 Tubérculos e raízes amiláceas — 12 alimentos verificados

limitar: 1 · vigiar: 6 · sem predisposição genética: 5

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Batatas fritas de pacote Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Hidratos refinados / índice glicémico alto	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Batata assada Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Batata cozida Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Batata frita caseira Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Farinha de mandioca / tapioca Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Fécula de batata Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Puré de batata Vigiar	Hidratos refinados / índice glicêmico alto	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Resposta glicêmica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>

3.4 Leguminosas e derivados — 25 alimentos verificados

limitar: 1 · vigiar: 3 · sem predisposição genética: 21

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Miso Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Natto Vigiar	Histamina alimentar	AOC1 (DAO), HNMT	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Fraca <i>chip</i>
Tempeh Vigiar	Histamina alimentar	AOC1 (DAO), HNMT	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Fraca <i>chip</i>
Tremoços Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip</i>

3.5 Hortícolas, cogumelos e algas — 67 alimentos verificados

limitar: 3 · vigiar: 13 · sem predisposição genética: 51

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Azeitonas em salmoura Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Kimchi Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Pickles / pepino em vinagre Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Abacate Vigiar	Histamina alimentar	AOC1 (DAO), HNMT	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Fraca <i>chip</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Algas wakame / kombu Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca chip
Alho-poró em conserva Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca chip
Beringela Vigiar	Histamina alimentar	AOC1 (DAO), HNMT	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Fraca chip
Chucrute Vigiar	Histamina alimentar Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AOC1 (DAO), HNMT; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Fraca chip
Coentros (frescos) Vigiar	Coentros (sabor a sabão)	OR6A2	Probabilidade ligeiramente maior de achar os coentros com sabor a sabão (só sabor)	Só afeta o sabor; sem implicação para a saúde.	Fraca chip
Cogumelos em conserva Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca chip
Concentrado de tomate Vigiar	Histamina alimentar Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AOC1 (DAO), HNMT; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Fraca chip
Espinafre Vigiar	Histamina alimentar	AOC1 (DAO), HNMT	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Fraca chip
Espinafres congelados Vigiar	Histamina alimentar	AOC1 (DAO), HNMT	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Fraca chip
Gaspacho Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca chip
Ketchup Vigiar	Histamina alimentar Açúcar livre/frutose x fígado Sacarose (sacarase-isomaltase) Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AOC1 (DAO), HNMT; PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Fraca chip
Pimentos assados em conserva Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca chip

3.6 Frutas e derivados — 58 alimentos verificados

limitar: 7 · vigiar: 12 · sem predisposição genética: 39

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Compota / doce de fruta Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Fruta em calda Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Marmelada Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Néctar de fruta Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Sumo de laranja de pacote Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema).	Moderada <i>chip + imputação</i>
Sumo de maçã Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema).	Moderada <i>chip + imputação</i>
Sumo de uva Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema).	Moderada <i>chip + imputação</i>
Ameixas secas Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Arandos secos açucarados Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Banana desidratada Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Damascos secos Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Figos secos Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Passas de uva Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre.	Moderada <i>chip + imputação</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Puré de fruta (bebé) Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Smoothie de fruta Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Sumo de ananás Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Sumo de laranja natural Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Sumo de toranja Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Tâmaras Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre.	Moderada <i>chip + imputação</i>

3.7 Frutos secos e sementes — 25 alimentos verificados

limitar: 1 · vigiar: 3 · sem predisposição genética: 21

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Creme de avelã e cacau Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Amendoins torrados com sal Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip</i>
Bebida de arroz Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i>
Frutos secos com mel Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>

3.8 Carne e vísceras — 32 alimentos verificados

vigiar: 11 · sem predisposição genética: 21

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Carne grelhada bem passada / carbonizada Vigiar	Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	GSTM1, GSTA1, NAT2	Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Fraca-moderada <i>chip + inferência (GSTM1 é CNV)</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Carne no churrasco (carvão) Vigiar	Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	GSTM1, GSTA1, NAT2	Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Fraca-moderada <i>chip</i> + inferência (GSTM1 é CNV)
Coração Vigiar	Ferro heme	HFE, TMPRSS6	Alimento muito rico em ferro heme; portador H63D com absorção ligeiramente maior (risco de sobrecarga baixo)	Porções moderadas; sem suplemento de ferro nem vitamina C na mesma refeição.	Fraca <i>chip</i>
Dobrada / tripas Vigiar	Ferro heme	HFE, TMPRSS6	Alimento muito rico em ferro heme; portador H63D com absorção ligeiramente maior (risco de sobrecarga baixo)	Porções moderadas; sem suplemento de ferro nem vitamina C na mesma refeição.	Fraca <i>chip</i>
Frango assado no churrasco Vigiar	Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	GSTM1, GSTA1, NAT2	Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Fraca-moderada <i>chip</i> + inferência (GSTM1 é CNV)
Fígado de galinha Vigiar	Ferro heme	HFE, TMPRSS6	Alimento muito rico em ferro heme; portador H63D com absorção ligeiramente maior (risco de sobrecarga baixo)	Porções moderadas; sem suplemento de ferro nem vitamina C na mesma refeição.	Fraca <i>chip</i>
Fígado de porco Vigiar	Ferro heme	HFE, TMPRSS6	Alimento muito rico em ferro heme; portador H63D com absorção ligeiramente maior (risco de sobrecarga baixo)	Porções moderadas; sem suplemento de ferro nem vitamina C na mesma refeição.	Fraca <i>chip</i>
Fígado de vaca Vigiar	Ferro heme	HFE, TMPRSS6	Alimento muito rico em ferro heme; portador H63D com absorção ligeiramente maior (risco de sobrecarga baixo)	Porções moderadas; sem suplemento de ferro nem vitamina C na mesma refeição.	Fraca <i>chip</i>
Língua de vaca Vigiar	Ferro heme	HFE, TMPRSS6	Alimento muito rico em ferro heme; portador H63D com absorção ligeiramente maior (risco de sobrecarga baixo)	Porções moderadas; sem suplemento de ferro nem vitamina C na mesma refeição.	Fraca <i>chip</i>
Moelas Vigiar	Ferro heme	HFE, TMPRSS6	Alimento muito rico em ferro heme; portador H63D com absorção ligeiramente maior (risco de sobrecarga baixo)	Porções moderadas; sem suplemento de ferro nem vitamina C na mesma refeição.	Fraca <i>chip</i>
Rim Vigiar	Ferro heme	HFE, TMPRSS6	Alimento muito rico em ferro heme; portador H63D com absorção ligeiramente maior (risco de sobrecarga baixo)	Porções moderadas; sem suplemento de ferro nem vitamina C na mesma refeição.	Fraca <i>chip</i>

3.9 Charcutaria e carnes curadas ou fumadas — 20 alimentos verificados

limitar: 17 · vigiar: 3 · sem predisposição genética: 0

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Alheira Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; GSTM1, GSTA1, NAT2	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Bacon fumado Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; GSTM1, GSTA1, NAT2	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Moderada-fraca <i>chip</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Bresaola Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Cachorro-quente Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; GSTM1, GSTA1, NAT2	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Chouriço de carne Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT; GSTM1, GSTA1, NAT2	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Chouriço de sangue / morcela Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar Ferro heme	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT; HFE, TMPRSS6	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Alimento muito rico em ferro heme; portador H63D com absorção ligeiramente maior (risco de sobrecarga baixo)	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Porções moderadas; sem suplemento de ferro nem vitamina C na mesma refeição.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Farinheira Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; GSTM1, GSTA1, NAT2	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Linguiça Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT; GSTM1, GSTA1, NAT2	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Mortadela Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Paio / lombo curado Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT; GSTM1, GSTA1, NAT2	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Pancetta Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Pastrami / carne fumada Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; GSTM1, GSTA1, NAT2; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Presunto curado Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Salame Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Salpicão Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT; GSTM1, GSTA1, NAT2	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Salsichas fumadas tipo cachorro Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; GSTM1, GSTA1, NAT2	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Toucinho fumado Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; GSTM1, GSTA1, NAT2	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Fiambre Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Alimentos fortificados (ferro, ácido fólico)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; HFE, MTHFR	Sal moderado-alto: contar na dose diária · Ferro adicionado e ácido fólico sintético: preferir fontes naturais	Contar no limite diário de sal (< 5 g). Preferir versões sem ferro nem ácido fólico adicionados.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Fiambre de peru Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip</i>
Patê de fígado Vigiar	Ferro heme Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	HFE, TMPRSS6; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Alimento muito rico em ferro heme; portador H63D com absorção ligeiramente maior (risco de sobrecarga baixo) · Sal moderado-alto: contar na dose diária · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções moderadas; sem suplemento de ferro nem vitamina C na mesma refeição. Contar no limite diário de sal (< 5 g). Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Fraca <i>chip</i>

3.10 Peixe — 42 alimentos verificados

limitar: 4 · vigiar: 12 · sem predisposição genética: 26

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Anchova em conserva / biqueirão salgado Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Arenque fumado Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT; GSTM1, GSTA1, NAT2	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Peixe seco salgado (outros) Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Salmão fumado Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT; GSTM1, GSTA1, NAT2	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Arenque fresco Vigiar	Histamina alimentar	AOC1 (DAO), HNMT	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Fraca <i>chip</i>
Atum em conserva Vigiar	Histamina alimentar Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AOC1 (DAO), HNMT; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Fraca <i>chip</i>
Atum fresco Vigiar	Histamina alimentar	AOC1 (DAO), HNMT	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Fraca <i>chip</i>
Bacalhau salgado seco (demolhado) Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip</i>
Cavala Vigiar	Histamina alimentar	AOC1 (DAO), HNMT	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Fraca <i>chip</i>
Douradinhos de peixe panados Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip</i>
Espadarte Vigiar	Histamina alimentar	AOC1 (DAO), HNMT	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Fraca <i>chip</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Ovas de peixe Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca chip
Sardinha assada (na brasa) Vigiar	Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	GSTM1, GSTA1, NAT2	Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Fraca-moderada chip + inferência (GSTM1 é CNV)
Sardinha em conserva Vigiar	Histamina alimentar Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AOC1 (DAO), HNMT; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Fraca chip
Surimi / delícias do mar Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Sacarose (sacarase-isomaltase)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; SI	Sal moderado-alto: contar na dose diária · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Contar no limite diário de sal (< 5 g). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada-fraca chip
Sushi / sashimi Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Hidratos refinados / índice glicémico alto	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Sal moderado-alto: contar na dose diária · Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Contar no limite diário de sal (< 5 g). Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca chip

3.11 Marisco e moluscos — 20 alimentos verificados

limitar: 1 · vigiar: 1 · sem predisposição genética: 18

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Camarão seco Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca chip
Marisco em conserva Vigiar	Histamina alimentar Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AOC1 (DAO), HNMT; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Fraca chip

3.12 Ovos — 7 alimentos verificados

nenhum alimento com predisposição · sem predisposição genética: 7

3.13 Gorduras e óleos — 19 alimentos verificados

nenhum alimento com predisposição · sem predisposição genética: 19

3.14 Bebidas não alcoólicas (café, chá, cacau, sumos, refrigerantes) — 35 alimentos verificados

limitar: 13 · vigiar: 14 · sem predisposição genética: 8

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Bebida de guaraná Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Cafeína Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; CYP1A2, ADORA2A; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Cafeína moderada: atenção à dose total e à hora · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Contar no total de cafeína do dia; evitar à tarde e à noite. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Bebida energética Limitar	Cafeína Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	CYP1A2, ADORA2A; PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Metabolização mais lenta e maior sensibilidade (sono): efeito dependente da dose e da hora · Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Até ~200 mg de cafeína por dia e só de manhã. Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip</i>
Bebida energética sem açúcar Limitar	Cafeína	CYP1A2, ADORA2A	Metabolização mais lenta e maior sensibilidade (sono): efeito dependente da dose e da hora	Até ~200 mg de cafeína por dia e só de manhã.	Moderada <i>chip</i>
Café de êmbolo ou fervido (não filtrado) Limitar	Cafeína	CYP1A2, ADORA2A	Metabolização mais lenta e maior sensibilidade (sono): efeito dependente da dose e da hora	Até ~200 mg de cafeína por dia e só de manhã.	Moderada <i>chip</i>
Café expresso Limitar	Cafeína	CYP1A2, ADORA2A	Metabolização mais lenta e maior sensibilidade (sono): efeito dependente da dose e da hora	Até ~200 mg de cafeína por dia e só de manhã.	Moderada <i>chip</i>
Café filtrado Limitar	Cafeína	CYP1A2, ADORA2A	Metabolização mais lenta e maior sensibilidade (sono): efeito dependente da dose e da hora	Até ~200 mg de cafeína por dia e só de manhã.	Moderada <i>chip</i>
Chá gelado açucarado Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Chá matcha Limitar	Cafeína	CYP1A2, ADORA2A	Metabolização mais lenta e maior sensibilidade (sono): efeito dependente da dose e da hora	Até ~200 mg de cafeína por dia e só de manhã.	Moderada <i>chip</i>
Gasosa / limonada Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Leite de chocolate em pó (achocolatado) Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Refrigerante de cola Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Cafeína Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; CYP1A2, ADORA2A; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Cafeína moderada: atenção à dose total e à hora · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Contar no total de cafeína do dia; evitar à tarde e à noite. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Refrigerante de laranja / limão Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Água tônica (quinino) Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Bebida isotônica Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Cacau em pó Vigiar	Cafeína Histamina alimentar	CYP1A2, ADORA2A; AOC1 (DAO), HNMT	Cafeína moderada: atenção à dose total e à hora · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Contar no total de cafeína do dia; evitar à tarde e à noite. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada <i>chip</i>
Café instantâneo Vigiar	Cafeína	CYP1A2, ADORA2A	Cafeína moderada: atenção à dose total e à hora	Contar no total de cafeína do dia; evitar à tarde e à noite.	Moderada <i>chip</i>
Cappuccino Vigiar	Cafeína	CYP1A2, ADORA2A	Cafeína moderada: atenção à dose total e à hora	Contar no total de cafeína do dia; evitar à tarde e à noite.	Moderada <i>chip</i>
Cerveja sem álcool Vigiar	Histamina alimentar	AOC1 (DAO), HNMT	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Fraca <i>chip</i>
Chocolate quente Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase) Histamina alimentar	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI; AOC1 (DAO), HNMT	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Chá de mate Vigiar	Cafeína	CYP1A2, ADORA2A	Cafeína moderada: atenção à dose total e à hora	Contar no total de cafeína do dia; evitar à tarde e à noite.	Moderada <i>chip</i>
Chá oolong Vigiar	Cafeína	CYP1A2, ADORA2A	Cafeína moderada: atenção à dose total e à hora	Contar no total de cafeína do dia; evitar à tarde e à noite.	Moderada <i>chip</i>
Chá preto Vigiar	Cafeína	CYP1A2, ADORA2A	Cafeína moderada: atenção à dose total e à hora	Contar no total de cafeína do dia; evitar à tarde e à noite.	Moderada <i>chip</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Chá verde Vigiar	Cafeína	CYP1A2, ADORA2A	Cafeína moderada: atenção à dose total e à hora	Contar no total de cafeína do dia; evitar à tarde e à noite.	Moderada <i>chip</i>
Galão / café com leite Vigiar	Cafeína	CYP1A2, ADORA2A	Cafeína moderada: atenção à dose total e à hora	Contar no total de cafeína do dia; evitar à tarde e à noite.	Moderada <i>chip</i>
Infusão de regaliz (alcaçuz) Vigiar	Alcaçuz/regaliz (glicirrizina)	CYP11B2, AGT, ADD1	A glicirrizina retém sódio; mais relevante com sensibilidade ao sal	Evitar o consumo regular de alcaçuz/regaliz.	Fraca <i>chip</i>
Kombucha Vigiar	Histamina alimentar	AOC1 (DAO), HNMT	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Fraca <i>chip</i>
Refrigerante de cola sem açúcar Vigiar	Cafeína	CYP1A2, ADORA2A	Cafeína moderada: atenção à dose total e à hora	Contar no total de cafeína do dia; evitar à tarde e à noite.	Moderada <i>chip</i>

3.15 Bebidas alcoólicas — 16 alimentos verificados

limitar: 16 · sem predisposição genética: 0

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Aguardente / bagaço Limitar	Álcool	ALDH2, ADH1B, PNPLA3, SERPINA1, MBOAT7	Tolerância aguda normal, mas maior suscetibilidade hepática ao álcool	Evitar ou minimizar o álcool.	Moderada-forte <i>chip + imputação</i>
Cerveja Limitar	Álcool Histamina alimentar	ALDH2, ADH1B, PNPLA3, SERPINA1, MBOAT7; AOC1 (DAO), HNMT	Tolerância aguda normal, mas maior suscetibilidade hepática ao álcool · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Evitar ou minimizar o álcool. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-forte <i>chip + imputação</i>
Cocktails açucarados Limitar	Álcool Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	ALDH2, ADH1B, PNPLA3, SERPINA1, MBOAT7; PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Tolerância aguda normal, mas maior suscetibilidade hepática ao álcool · Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Evitar ou minimizar o álcool. Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada-forte <i>chip + imputação</i>
Espumante / champanhe Limitar	Álcool Histamina alimentar	ALDH2, ADH1B, PNPLA3, SERPINA1, MBOAT7; AOC1 (DAO), HNMT	Tolerância aguda normal, mas maior suscetibilidade hepática ao álcool · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Evitar ou minimizar o álcool. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-forte <i>chip + imputação</i>
Gin Limitar	Álcool	ALDH2, ADH1B, PNPLA3, SERPINA1, MBOAT7	Tolerância aguda normal, mas maior suscetibilidade hepática ao álcool	Evitar ou minimizar o álcool.	Moderada-forte <i>chip + imputação</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Licores (ginjinha, amêndoa amarga) Limitar	Álcool Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	ALDH2, ADH1B, PNPLA3, SERPINA1, MBOAT7; PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Tolerância aguda normal, mas maior suscetibilidade hepática ao álcool · Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Evitar ou minimizar o álcool. Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada-forte <i>chip + imputação</i>
Rum Limitar	Álcool	ALDH2, ADH1B, PNPLA3, SERPINA1, MBOAT7	Tolerância aguda normal, mas maior suscetibilidade hepática ao álcool	Evitar ou minimizar o álcool.	Moderada-forte <i>chip + imputação</i>
Saquê Limitar	Álcool Histamina alimentar	ALDH2, ADH1B, PNPLA3, SERPINA1, MBOAT7; AOC1 (DAO), HNMT	Tolerância aguda normal, mas maior suscetibilidade hepática ao álcool · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Evitar ou minimizar o álcool. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-forte <i>chip + imputação</i>
Sidra Limitar	Álcool Histamina alimentar Açúcar livre/frutose × fígado	ALDH2, ADH1B, PNPLA3, SERPINA1, MBOAT7; AOC1 (DAO), HNMT; PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Tolerância aguda normal, mas maior suscetibilidade hepática ao álcool · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose	Evitar ou minimizar o álcool. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre.	Moderada-forte <i>chip + imputação</i>
Vinho branco Limitar	Álcool Histamina alimentar	ALDH2, ADH1B, PNPLA3, SERPINA1, MBOAT7; AOC1 (DAO), HNMT	Tolerância aguda normal, mas maior suscetibilidade hepática ao álcool · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Evitar ou minimizar o álcool. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-forte <i>chip + imputação</i>
Vinho rosé Limitar	Álcool Histamina alimentar	ALDH2, ADH1B, PNPLA3, SERPINA1, MBOAT7; AOC1 (DAO), HNMT	Tolerância aguda normal, mas maior suscetibilidade hepática ao álcool · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Evitar ou minimizar o álcool. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-forte <i>chip + imputação</i>
Vinho tinto Limitar	Álcool Histamina alimentar	ALDH2, ADH1B, PNPLA3, SERPINA1, MBOAT7; AOC1 (DAO), HNMT	Tolerância aguda normal, mas maior suscetibilidade hepática ao álcool · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Evitar ou minimizar o álcool. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-forte <i>chip + imputação</i>
Vinho verde Limitar	Álcool Histamina alimentar	ALDH2, ADH1B, PNPLA3, SERPINA1, MBOAT7; AOC1 (DAO), HNMT	Tolerância aguda normal, mas maior suscetibilidade hepática ao álcool · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Evitar ou minimizar o álcool. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-forte <i>chip + imputação</i>
Vinhos generosos / fortificados Limitar	Álcool Histamina alimentar Açúcar livre/frutose × fígado	ALDH2, ADH1B, PNPLA3, SERPINA1, MBOAT7; AOC1 (DAO), HNMT; PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Tolerância aguda normal, mas maior suscetibilidade hepática ao álcool · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose	Evitar ou minimizar o álcool. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre.	Moderada-forte <i>chip + imputação</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Vodka Limitar	Álcool	ALDH2, ADH1B, PNPLA3, SERPINA1, MBOAT7	Tolerância aguda normal, mas maior suscetibilidade hepática ao álcool	Evitar ou minimizar o álcool.	Moderada-forte <i>chip + imputação</i>
Whisky Limitar	Álcool	ALDH2, ADH1B, PNPLA3, SERPINA1, MBOAT7	Tolerância aguda normal, mas maior suscetibilidade hepática ao álcool	Evitar ou minimizar o álcool.	Moderada-forte <i>chip + imputação</i>

3.16 Fermentados e conservas fermentadas — 13 alimentos verificados

limitar: 7 · vigiar: 5 · sem predisposição genética: 1

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Chucrute em lata Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Levedura de cerveja / extrato de levedura Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Massa de pimentão fermentada Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Molho de peixe (nam pla) Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Molho de soja Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Picles fermentados (lacto-fermentados) Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Tempero fermentado de alho e pimentão (para carne) Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca chip
Kefir de água Vigiar	Histamina alimentar	AOC1 (DAO), HNMT	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Fraca chip
Pão de massa-mãe Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sal moderado-alto: contar na dose diária · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Contar no limite diário de sal (< 5 g). Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca chip
Vinagre balsâmico Vigiar	Histamina alimentar Açúcar livre/frutose × fígado	AOC1 (DAO), HNMT; PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre.	Fraca chip
Vinagre de sidra Vigiar	Histamina alimentar	AOC1 (DAO), HNMT	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Fraca chip
Vinagre de vinho Vigiar	Histamina alimentar	AOC1 (DAO), HNMT	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Fraca chip

3.17 Açúcares, adoçantes e doces — 30 alimentos verificados

limitar: 20 · vigiar: 2 · sem predisposição genética: 8

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Alcaçuz (doce de regaliz) Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Alcaçuz/regaliz (glicirrizina) Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; CYP11B2, AGT, ADD1; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · A glicirrizina retém sódio; mais relevante com sensibilidade ao sal · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Evitar o consumo regular de alcaçuz/regaliz. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada chip + imputação
Algodão-doce Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada chip + imputação
Açúcar amarelo / mascavado Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada chip + imputação

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Açúcar branco Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Açúcar de cana integral (rapadura) Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Bombons Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Histamina alimentar Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; AOC1 (DAO), HNMT; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Chocolate branco Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Chocolate de leite Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Histamina alimentar Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; AOC1 (DAO), HNMT; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Doce de leite Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Doce de ovos / ovos-moles Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Frutose em pó Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema).	Moderada <i>chip + imputação</i>
Gelatina açucarada Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Marmelada / geleia de marmelo Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Mel Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema).	Moderada <i>chip + imputação</i>
Melaço de cana Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Nougat / torrão Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Rebuçados / gomas Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Xarope de agave Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema).	Moderada <i>chip + imputação</i>
Xarope de glucose-frutose (HFCS) Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema).	Moderada <i>chip + imputação</i>
Xarope de açúcar Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Chocolate preto 70% Vigiar	Cafeína Histamina alimentar	CYP1A2, ADORA2A; AOC1 (DAO), HNMT	Cafeína moderada: atenção à dose total e à hora · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Contar no total de cafeína do dia; evitar à tarde e à noite. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada <i>chip</i>
Mousse de chocolate Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase) Histamina alimentar	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI; AOC1 (DAO), HNMT	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada <i>chip + imputação</i>

3.18 Especiarias, ervas, condimentos e molhos — 45 alimentos verificados

limitar: 7 · vigiar: 12 · sem predisposição genética: 26

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Caldo concentrado (cubo) Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca chip
Extrato de carne Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca chip
Massa de malagueta Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca chip
Molho Worcestershire Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca chip
Molho barbecue Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase) Sal (sensibilidade da tensão arterial) Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; GSTM1, GSTA1, NAT2	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose · Sal moderado-alto: contar na dose diária · Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose. Contar no limite diário de sal (< 5 g). Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Moderada chip + imputação
Sal de cozinha Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal.	Moderada-fraca chip
Sal marinho / flor de sal Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal.	Moderada-fraca chip
Coentros secos / sementes de coentro Vigiar	Coentros (sabor a sabão)	OR6A2	Probabilidade ligeiramente maior de achar os coentros com sabor a sabão (só sabor)	Só afeta o sabor; sem implicação para a saúde.	Fraca chip
Glutamato monossódico Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca chip
Molho de piri-piri em óleo Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca chip

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Molho de soja reduzido em sal Vigiar	Histamina alimentar Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AOC1 (DAO), HNMT; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Fraca <i>chip</i>
Molho de tomate industrial Vigiar	Histamina alimentar Açúcar livre/frutose × fígado Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AOC1 (DAO), HNMT; PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Fraca <i>chip</i>
Molho picante (tabasco, sriracha) Vigiar	Histamina alimentar Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AOC1 (DAO), HNMT; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Fraca <i>chip</i>
Mostarda (molho) Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip</i>
Paprika fumada Vigiar	Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	GSTM1, GSTA1, NAT2	Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Fraca-moderada <i>chip + inferência (GSTM1 é CNV)</i>
Pesto Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip</i>
Raiz de alcaçuz (pau de alcaçuz) Vigiar	Alcaçuz/regaliz (glicirrizina)	CYP11B2, AGT, ADD1	A glicirrizina retém sódio; mais relevante com sensibilidade ao sal	Evitar o consumo regular de alcaçuz/regaliz.	Fraca <i>chip</i>
Salsa verde / chimichurri Vigiar	Coentros (sabor a sabão)	OR6A2	Probabilidade ligeiramente maior de achar os coentros com sabor a sabão (só sabor)	Só afeta o sabor; sem implicação para a saúde.	Fraca <i>chip</i>
Vinagrete Vigiar	Histamina alimentar	AOC1 (DAO), HNMT	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Fraca <i>chip</i>

3.19 Pastelaria, sobremesas e snacks doces — 24 alimentos verificados

limitar: 19 · vigiar: 4 · sem predisposição genética: 1

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Baba de camelo Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Bolacha de manteiga Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Bolo de chocolate Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Bolo frito recheado com creme Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Bolo-rei Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Cheesecake Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Donut Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Leite-creme queimado Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Muffin Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Palmier Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Pastel de nata Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Pudim flan Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Pão de ló Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Queijada Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Rabanadas Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Sonhos / filhoses Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Sorvete de fruta Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Tiramisu Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Travesseiro / folhado doce Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Barra de cereais Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase- isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Bolachas de aveia Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Tarte de maçã Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Waffles / crepes doces Vigiar	Açúcar livre/frutose × fígado Sacarose (sacarase-isomaltase)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; SI	Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose	Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose.	Moderada <i>chip + imputação</i>

3.20 Refeições prontas, fast food e processados salgados — 39 alimentos verificados

limitar: 14 · vigiar: 23 · sem predisposição genética: 2

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Cereais de arroz tufado açucarados Limitar	Açúcar livre/frutose × fígado Hidratos refinados / índice glicêmico alto Sacarose (sacarase-isomaltase) Alimentos fortificados (ferro, ácido fólico)	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13; TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2; SI; HFE, MTHFR	Doses altas de açúcar livre/frutose aumentam mais a gordura hepática nos portadores de 148M · Resposta glicêmica intermédia; pior à noite (MTNR1B) · Atividade de sacarase ligeiramente menor; possível desconforto digestivo com muita sacarose · Ferro adicionado e ácido fólico sintético: preferir fontes naturais	Limitar açúcares livres e bebidas açucaradas (a fruta inteira não é o problema). Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia. Se houver gases ou diarreia com doces, experimentar reduzir a sacarose. Preferir versões sem ferro nem ácido fólico adicionados.	Moderada <i>chip + imputação</i>
Cozido de carnes e enchidos Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Feijoada Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Francesinha Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Hambúrguer de fast food Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Kebab / shawarma Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal.	Moderada-fraca <i>chip</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Massa instantânea (noodles) Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Pizza de pepperoni Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Pretzels Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Hidratos refinados / índice glicémico alto	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Pão com chouriço Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Sandes de presunto Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Snacks de milho salgados Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Hidratos refinados / índice glicémico alto	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B)	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Sopa instantânea em pacote Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Tiras de bacon / torresmos Limitar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; GSTM1, GSTA1, NAT2	Sensibilidade ao sal aumentada (poligénica): a tensão tende a subir mais com muito sal · Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Porções pequenas e pouco frequentes; preferir versões com menos sal. Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Arroz de marisco Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip</i>
Arroz de pato Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; GSTM1, GSTA1, NAT2	Sal moderado-alto: contar na dose diária · Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas	Contar no limite diário de sal (< 5 g). Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Bacalhau com natas Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip</i>

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Bacalhau à Brás Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca chip
Batatas fritas de fast food Vigiar	Hidratos refinados / índice glicémico alto Sal (sensibilidade da tensão arterial)	TCF7L2, FTO, MTNR1B, FABP2; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Resposta glicémica intermédia; pior à noite (MTNR1B) · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir versões integrais, porções moderadas, com proteína ou fibra e cedo no dia. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca chip + imputação
Bifana (sandes de porco) Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca chip
Burrito / tacos Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca chip
Caldeirada de peixe Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sal moderado-alto: contar na dose diária · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Contar no limite diário de sal (< 5 g). Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca chip
Curry com arroz Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca chip
Empadas / pastéis folhados salgados Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca chip
Feijão em lata com molho Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Açúcar livre/frutose x fígado	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13	Sal moderado-alto: contar na dose diária · Açúcar livre moderado: efeito hepático dependente da dose	Contar no limite diário de sal (< 5 g). Porção moderada; contar no total diário de açúcar livre.	Moderada-fraca chip
Frango piri-piri Vigiar	Carne fumada/carbonizada (HAP, aminas heterocíclicas) Sal (sensibilidade da tensão arterial)	GSTM1, GSTA1, NAT2; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Destoxificação de fase II mais fraca para HAP e aminas heterocíclicas · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Evitar carbonizar; marinar e cozinhar a temperatura moderada. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Fraca-moderada chip + inferência (GSTM1 é CNV)
Fórmula infantil / papas lácteas Vigiar	Alimentos fortificados (ferro, ácido fólico)	HFE, MTHFR	Ferro adicionado e ácido fólico sintético: preferir fontes naturais	Preferir versões sem ferro nem ácido fólico adicionados.	Fraca chip
Lasanha Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca chip
Nuggets de frango Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca chip
Paella Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca chip
Pizza margherita Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca chip
Prego (sandos de bife) Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca chip

Alimento	Mecanismo(s)	Genes	Resposta prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Refeição pronta congelada Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip</i>
Rissóis / croquetes / pastéis de bacalhau Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip</i>
Salada de atum em lata Vigiar	Histamina alimentar Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AOC1 (DAO), HNMT; AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina · Sal moderado-alto: contar na dose diária	Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico. Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Fraca <i>chip</i>
Sandes de queijo Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial) Histamina alimentar	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE; AOC1 (DAO), HNMT	Sal moderado-alto: contar na dose diária · Degradação da histamina ligeiramente reduzida: sensibilidade possível com doses altas de histamina	Contar no limite diário de sal (< 5 g). Preferir fresco; se surgirem rubor, dor de cabeça ou congestão depois destes alimentos, rever com o médico.	Moderada-fraca <i>chip</i>
Tosta mista Vigiar	Sal (sensibilidade da tensão arterial)	AGT, ADD1, CYP11B2, GNB3, ACE	Sal moderado-alto: contar na dose diária	Contar no limite diário de sal (< 5 g).	Moderada-fraca <i>chip</i>

Resumo: 324 dos 626 alimentos verificados não têm predisposição genética e não são listados.

4. Limitações

- **A genética explica só uma parte das intolerâncias.** A maioria das reações a alimentos depende do intestino, do microbioma, da dose, da forma de preparação e de outros fatores não genéticos.
- **Alergias IgE** (amendoim, frutos secos, marisco, peixe, ovo, leite, soja, sésamo, etc.) **não são previsíveis pela genética:** IL4R Q576R heterozigoto, a possível perda de função da filagrina (não confirmada) e os loci HLA dão só contexto atópico. Os testes IgG alimentares não servem para decidir evicções.
- **FODMAP, polióis e malabsorção de frutose** (sorbitol, xilitol, frutose em excesso, leguminosas) e a **sensibilidade ao glúten não celíaca** não têm teste genético validado; ficam como não determináveis.
- **Chip + imputação, não sequenciação.** Só se veem as variantes medidas ou imputadas com $DR2 \geq 0,8$; variantes raras ($< 0,1\%$) e novas não são vistas. Um resultado “sem predisposição” quer dizer “sem as variantes testadas”, não “sem variantes”. Não mensuráveis: AMY1 (amilase, CNV), TPSAB1 (triptase, CNV), GSTM1/GSTT1 (inferidos), repetições e HLA de alta resolução.
- **Efeitos de dose:** laranja e amarelo indicam efeitos dependentes da dose e da frequência (açúcar, sal, cafeína, álcool, histamina), não alergia nem intolerância obrigatória. As cores assumem porções habituais.
- **Evidência:** histamina (DAO/HNMT), sacarase (SI Val15Phe), coentros, ferro (H63D) e fumados (GSTM1/GSTA1/NAT2) assentam em estudos de associação com efeitos pequenos. Lactase, HLA-DQ celíaco, ALDOB, G6PD e PAH têm evidência forte.
- **Lista de alimentos:** resulta de uma seleção a partir de estatísticas e tabelas de composição; a composição real (sal, açúcar, histamina) varia por marca, receita e maturação.
- **Não é diagnóstico.** Se houver sintomas, confirmar com testes clínicos: teste respiratório de hidrogénio (lactose, frutose, sacarose), tTG-IgA com IgA total (doença celíaca, a fazer ainda a comer glúten), testes de alergia IgE com o alergologista e, para a histamina, avaliação médica com diário alimentar. Todas as indicações são sugestão (não aplicada).

5. Fontes e método

- Lista de alimentos: produtos das Folhas de Balanço Alimentar da FAO (FAOSTAT, 2010–2023), tabelas de composição de alimentos europeias e alimentos, pratos e processados de consumo frequente a nível europeu e mundial; deduplicação manual e classificação em 21 categorias.
- Genótipos: chip de genotipagem (GRCh38) como fonte primária; imputação Beagle 5.5 com o painel 1000 Genomes 30x (só $DR2 \geq 0,8$); HLA por tags calibradas na população de referência europeia do 1000 Genomes.
- ClinVar (versão de 28-09-2026): varrimento de variantes patogénicas/provavelmente patogénicas em ~130 genes do metabolismo alimentar (ALDOB, SI, LCT, PAH, AGXT, GALT, G6PD, AOC1, HNMT, HFE, ciclo da ureia, entre outros).
- Literatura de base: persistência da lactase (Enattah 2002); HLA-DQ e doença celíaca (Monsuur 2008; ESPGHAN); ALDOB (Cross 1990; Santer 2005); SI e SII (Henström 2018); DAO/HNMT (Maintz 2011; García-Martín 2015); CYP1A2/ADORA2A (Cornelis 2006; Rétey 2007; Cornelis 2011); sal (consenso AHA sobre sensibilidade ao sal 2016); PNPLA3 x açúcar e álcool (Davis 2010; Sevastianova 2011; Buch 2015); APOA2 (Corella 2009); GSTM1/NAT2 e carne cozinhada (IARC 2018); OR6A2 (Eriksson 2012); G6PD (OMS); PAH (ClinVar).
- Ficheiros: alimentos_500_intolerancias.csv (todos os alimentos e campos, incluindo os sem predisposição), fontes/ e scripts/ na mesma pasta.